

ГЛАВА 7

ГАЗОВЫЕ ЗАКОНЫ

Газовые законы были открыты опытным путем задолго до появления молекулярно-кинетической теории. Законы были установлены на опытах с реальными газами при условиях, приближающих их к модели идеального газа: при большой температуре и невысоком давлении. Такие газы, как азот и кислород, из которых состоит атмосфера Земли, с достаточной точностью могут рассматриваться как идеальные газы при обычных условиях.

Изучив подраздел, вы сможете:

- применять уравнение состояния идеального газа при решении задач;
- исследовать зависимость давления от объема газа при постоянной температуре (закон Бойля – Мариотта);
- исследовать зависимость объема газа от температуры при постоянном давлении (закон Гей-Люссака);
- исследовать зависимость давления от температуры газа при постоянном объеме (закон Шарля);
- применять газовые законы при решении расчетных и графических задач.

§ 20. Уравнение состояния идеального газа

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- применять уравнение состояния идеального газа при решении задач.



Запомните!

Значение универсальной газовой постоянной:

$$R = 8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{К} \cdot \text{моль}}.$$



Бенуа Поль Эмиль Клапейрон (1799–1864) – французский физик и инженер. В 1834 г. вывел уравнение состояния идеального газа, объединяющее законы Бойля – Мариотта, Гей-Люссака и Авогадро, обобщенное в 1874 г. Д.И. Менделеевым. Вывел уравнение, устанавливающее связь между температурой плавления и кипения вещества с давлением. Впервые ввел в термодинамику графический метод, изобразив термодинамический процесс в pV -диаграмме.

I. Уравнение состояния идеального газа

Состояние некоторой массы газа определяется значениями трех параметров: давлением p , объемом V и температурой T . Изменение одного из этих параметров приводит к изменению других.

Уравнение, которое связывает между собой термодинамические параметры, называют уравнением состояния газа.

Получим соотношение параметров состояния газа:

$$p = nkT. \quad (1)$$

Подставим в уравнение (1) формулы расчета концентрации:

$$n = \frac{N}{V} \quad (2)$$

и числа молекул в веществе, выраженного через количество вещества:

$$N = \nu N_A, \quad (3)$$

получим:
$$pV = \frac{m}{M} k N_A T. \quad (4)$$

Заменим произведение постоянной Больцмана на число Авогадро универсальной газовой постоянной:

$$R = k N_A = 8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{К} \cdot \text{моль}}. \quad (5)$$

С учетом (5), запишем уравнение (4) в виде:

$$pV = \frac{m}{M} RT. \quad (6)$$

Соотношение (6) является уравнением состояния газа, его называют *уравнением Менделеева – Клапейрона*.

II. Уравнение состояния газа и объединенный газовый закон

Уравнение состояния газа описывает связь между параметрами одного и того же состояния. Газовые законы описывают изменение состояния газа и устанавливают связь между параметрами исходного и конечного состояний газа.

Рассмотрим два различных состояния некоторого газа. Начальное, с параметрами p_1, V_1, T_1, m_1 и конечное, с параметрами p_2, V_2, T_2, m_2 . Для начального состояния уравнение состояния газа имеет вид $p_1 V_1 = \frac{m_1}{M} R T_1$.

Переместим переменные величины в левую часть уравнения, получим:

$$\frac{p_1 V_1}{m_1 T_1} = \frac{R}{M}. \quad (7)$$

Для конечного состояния газа запишем аналогичное соотношение величин:

$$\frac{p_2 V_2}{m_2 T_2} = \frac{R}{M}. \quad (8)$$

Приравняем левые части уравнений (7) и (8):

$$\frac{p_1 V_1}{m_1 T_1} = \frac{p_2 V_2}{m_2 T_2} \quad (9)$$

или
$$\frac{pV}{mT} = \text{const}. \quad (10)$$

Полученное уравнение является выражением объединенного газового закона, в нем объединены все параметры, характеризующие процессы, происходящие в термодинамической системе.

Если в процессе перехода газа от начального состояния к конечному состоянию, его масса не меняется $m = \text{const}$, то объединенный газовый закон примет вид:

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2} \quad (11)$$

или
$$\frac{pV}{T} = \text{const}. \quad (12)$$

Полученные выражения (11) и (12) называют *объединенным газовым законом*, или *уравнением Клапейрона*, в честь французского физика Бенуа Клапейрона. Он получил это соотношение термодинамических параметров экспериментально в 1834 г.



Ответьте на вопросы

1. Почему уравнение состояния Клапейрона можно использовать только для газов с неизменным количеством вещества?
2. Почему уравнение состояния справедливо для газов с малым значением давления и не слишком низкой температурой?
3. В чем принципиальное отличие уравнения состояния от газового закона?



Задание 1

Из формул 6, 9, 11 выразите все входящие в них величины. Какие правила из курса математики вам необходимо использовать?

Для данной массы газа произведение давления на объем, деленное на абсолютную температуру, есть величина постоянная, не зависящая от состояния, в котором находится газ.

III. Применение уравнения состояния и объединенного газового закона в решении задач

Для определения неизвестного параметра, характеризующего состояние термодинамической системы, используют уравнение состояния Менделеева – Клапейрона (6) или уравнение Клапейрона (12) при известном значении константы.

Если в системе с неизменным количеством вещества происходит термодинамический процесс, то неизвестный параметр рассчитывают с использованием объединенного газового закона Клапейрона (11).

В том случае, когда в системе происходит утечка газа или, наоборот, накачивание газа необходимо использовать уравнение (9) – объединенный газовый закон Менделеева – Клапейрона.

Если в некоторой емкости создают смесь газов, то молярная масса становится переменной величиной. В таком случае в решении задачи используют уравнение:

$$\frac{p_1 V_1 M_1}{T_1 m_1} = \frac{p_2 V_2 M_2}{T_2 m_2},$$

полученное из уравнения состояния газа Менделеева – Клапейрона. Молярные массы смесей определяют по формуле:

$$M_{см} = \frac{m_1 + m_2 + \dots + m_n}{v_1 + v_2 + \dots + v_n},$$

где $m_1, \dots, m_n$ – массы газов, входящих в смесь, $v_1, \dots, v_n$ – количество вещества каждого вида газа в смеси, n – число газов, входящих в состав смеси.



Задание 2

1. Изучите III часть параграфа. Составьте и запишите в тетради памятку по использованию уравнений состояния газа и объединенного газового закона в решении задач.
2. Докажите, что молярная масса смеси, состоящая из водорода и кислорода, взятых по 1 молю, отличается от молярной массы смеси этих же газов, состоящей из 0,5 моль водорода и 1,5 моль кислорода.



Ответьте на вопросы

1. Почему молярную массу смеси газов нельзя определять как среднее арифметическое молярных масс газов, входящих в состав смеси?
2. Почему при использовании уравнения состояния необходимо все величины выразить в СИ, а в расчетах с использованием газового закона единицы измерения физических величин должны просто совпадать, например, объемы – в литрах?

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Кислород массой 10 г находился в сосуде под поршнем и под давлением $p = 0,303$ МПа при температуре 10°C . После нагревания при постоянном давлении его объем увеличился до 10 л. Определите его начальный объем и конечную температуру.

Дано:

$$m = 10 \text{ г}$$

$$p = 0,303 \text{ МПа}$$

$$t_1 = 10^\circ\text{C}$$

$$V_2 = 10 \text{ л}$$

$$V_1 = ?$$

$$T_2 = ?$$

СИ

$$10 \cdot 10^{-3} \text{ кг}$$

$$0,303 \cdot 10^6 \text{ Па}$$

$$283 \text{ К}$$

$$10 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3$$

Решение:

Из уравнения Менделеева – Клапейрона

$$pV_1 = \frac{m}{M} RT_1,$$

определим объем газа в первом состоянии

$$V_1 = \frac{mRT_1}{Mp};$$

$$V_1 = \frac{10 \cdot 10^{-3} \text{ кг} \cdot 8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}} \cdot 283 \text{ К}}{0,032 \frac{\text{кг}}{\text{моль}} \cdot 0,303 \cdot 10^6 \text{ Па}} = 2,4 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3.$$

Выразим из уравнения Менделеева – Клапейрона для второго состояния газа конечную температуру:

$$pV_2 = \frac{m}{M} RT_2, \quad T_2 = \frac{pV_2 M}{Rm};$$

$$T_2 = \frac{0,303 \cdot 10^6 \text{ Па} \cdot 10 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3 \cdot 0,032 \frac{\text{кг}}{\text{моль}}}{8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}} \cdot 10 \cdot 10^{-3} \text{ кг}} \approx 1167 \text{ К}$$

Ответ: $V_1 = 2,4 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3$; $T_2 \approx 1167 \text{ К}$.

Контрольные вопросы

1. Какое уравнение называют уравнением состояния газа?
2. При каком условии выполняется соотношение термодинамических параметров, полученных Клапейроном?
3. В чем различие объединенных газовых законов Клапейрона и Менделеева – Клапейрона?
4. В чем заключается основное различие уравнения состояния газа от газового закона?
5. Как проверить выполнение уравнения Клапейрона опытным путем?



Упражнение

20

1. Определите температуру аммиака NH_3 , находящегося под давлением $2,3 \cdot 10^5 \text{ Па}$, если его объем $0,02 \text{ м}^3$, а масса 30 г .
2. Какое количество вещества находится в баллоне вместимостью 10 л при давлении $0,29 \text{ МПа}$ и температуре 17°C ?
3. Определите плотность кислорода при температуре 47°C и атмосферном давлении 10^5 Па .
4. Сколько молекул заключено в объеме $0,5 \text{ м}^3$ газа, если при температуре 300 К он находится под давлением $7,48 \cdot 10^5 \text{ Па}$?
5. Давление газа при уменьшении его объема в 2 раза увеличилось на 120 кПа , а абсолютная температура возросла на 10% . Каким было первоначальное давление?
6. В баллоне находится газ с температурой 15°C . Во сколько раз уменьшится давление газа, если 40% выйдет из баллона, а температура при этом понизится на 8°C ?

Творческое задание

Подготовьте сообщение по теме: «Применение сжатых и разреженных газов в технике».

§ 21. Изопроцессы. Графики изопроцессов. Закон Дальтона

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- исследовать зависимость давления от объема газа при постоянной температуре (закон Бойля – Мариотта);
- исследовать зависимость объема газа от температуры при постоянном давлении (закон Гей-Люссака);
- исследовать зависимость давления от температуры газа при постоянном объеме (закон Шарля);
- применять газовые законы при решении расчетных и графических задач.

I. Изопроцессы

В физике и технике широкое применение получили изопроцессы.

Изопроцесс (от древнегреч. «isos» – «равный», «одинаковый») – это процесс, протекающий в системе с неизменной массой при постоянном значении одного из параметров системы.

Уравнения зависимости между двумя переменными термодинамическими параметрами для изопроцессов называют *газовыми законами*. Газовые законы можно рассматривать как частные случаи объединенного газового закона Клапейрона:

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}. \quad (1)$$

II. Закон Бойля – Мариотта

Газовый закон устанавливающий зависимость давления газа от его объема при постоянной температуре, назван законом Бойля – Мариотта. Уравнение газового закона получено экспериментально в 1662 г. английским физиком Робертом Бойлем и независимо от него в 1676 г. французским физиком Эдмоном Мариоттом. Закон Бойля – Мариотта описывает изотермический процесс. *Изотермический процесс – это изменение состояния термодинамической системы при постоянной температуре.*

Из уравнения Клапейрона (1) для газа $T = \text{const}$

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \quad (2)$$

или

$$pV = \text{const}. \quad (3)$$

Задание 1

1. Преобразуйте уравнение Клапейрона (1) для трех частных случаев:
1) $T = \text{const}$;
2) $p = \text{const}$;
3) $v = \text{const}$.
2. Сравните полученные результаты с формулами 2, 5, 7.
3. Выясните, как называются записанные вами законы.

Ответьте на вопросы

1. По какому признаку вы отличаете прямую зависимость величин от обратной?
2. В каком из записанных вами законов зависимость величин прямая? В каком – обратная?
3. Как в математике называют график прямой зависимости?
4. Как называют график обратной зависимости?

При постоянном значении температуры произведение давления газа данной массы на его объем остается постоянной величиной.

Из (2) следует, что давление идеального газа обратно пропорционально его объему:

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{V_2}{V_1}. \quad (4)$$

График такой зависимости – гипербола, которую называют *изотермой*. На рисунке 110 представлены изотермы двух процессов, которые происходили при различных значениях температуры.

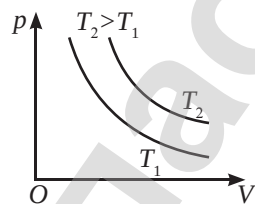


Рис. 110. Изотермы

III. Закон Гей-Люссака

Газовый закон, который описывает изобарный процесс, называют *законом Гей-Люссака*. Экспериментальное исследование зависимости объема газа от температуры провел в 1802 г. французский физик Жозеф Гей-Люссак.

Изобарный процесс – это процесс изменения состояния термодинамической системы при постоянном давлении.

Из уравнения Клапейрона при $p = \text{const}$, следует:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \quad (5) \quad \text{или} \quad \frac{V}{T} = \text{const}. \quad (6)$$



Задание 2

Докажите рассуждением, что для диаграмм, представленных на рисунках 110–112, выполняются условия:

$$\begin{aligned} T_2 &> T_1 \\ p_2 &> p_1 \\ V_2 &> V_1 \end{aligned}$$

При постоянной массе газа и неизменном давлении отношение его объема к температуре остается постоянной величиной.

Из уравнения (5) следует, что зависимость объема от температуры прямо пропорциональна: $\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2}$. На VT-диаграмме график зависимости представляет собой

прямую линию, проходящую через начало координат, которую называют *изобарой* (рис. 111). Газовые законы, справедливые для идеальных газов, при низких температурах не выполняются. Поэтому на VT-диаграмме график при низких температурах изображен штриховой линией.

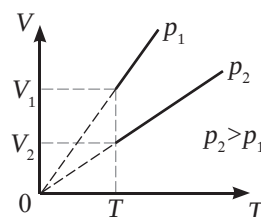


Рис. 111. Изобары

IV. Закон Шарля

Зависимость давления от температуры при постоянном объеме газа была установлена экспериментально французским ученым Жаном Шарлем в 1787 г. и названа законом Шарля.

Изохорный процесс – это процесс изменения состояния термодинамической системы при постоянном объеме.

Из уравнения Клапейрона при $V = \text{const}$ следует:

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \quad (7)$$

или
$$\frac{p}{T} = \text{const} . \quad (8)$$

При постоянной массе и неизменном объеме газа отношение его давления к температуре остается постоянной величиной.

Зависимость давления от абсолютной температуры прямо пропорциональная: $\frac{p_1}{p_2} = \frac{T_1}{T_2}$. График зависимости p от T – изохора, которая представлена на *рисунке 112*.

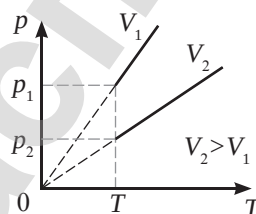


Рис. 112. Изохоры

V. Графическое изображение изопроцессов на различных диаграммах

На *рисунке 113* на диаграммах pV , VT и pT изображены: изотерма – 1, изобара – 2, изохора – 3.

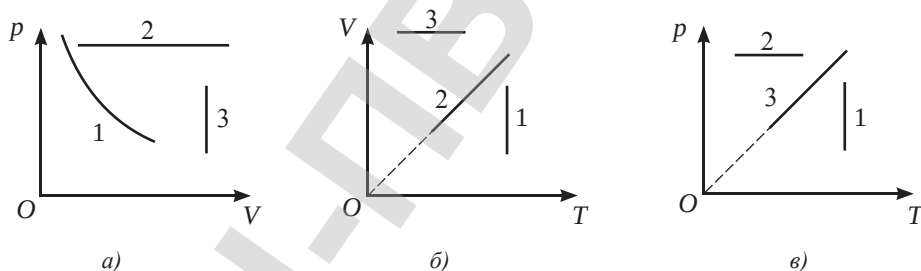


Рис. 113. Диаграммы изопроцессов

Любая точка на диаграмме соответствует состоянию газа, линия – термодинамическому процессу. Отметим точками три состояния газа с соответствующими им параметрами $p_1 T_1 V_1$, $p_2 T_2 V_2$, $p_3 T_3 V_3$ на pV -диаграмме (*рис. 114, а*). Направление переходов из одного состояния в другое обозначим стрелками. Для удобства использования диаграммы проведем вспомогательную линию: изотерму при температуре, равной температуре газа в первом состоянии T_1 . Из диаграммы видно, что переход из точки 1 в 2 происходит изобарно: $p_1 = p_2$, при этом температура газа возрастает $T_2 > T_1$, объем увеличивается, следовательно, при переходе из состояния 1 в состояние 2 газ расширялся изобарно. Переход из состояния 2 в 3 изотермический, давление газа уменьшалось $p_3 < p_2$, объем возрастал, газ изотермически расширялся.



Задание 3

Рассмотрите диаграммы, изображенные на *рисунках 113, а, б, в*. Графики каких процессов изображены на каждой диаграмме? Обоснуйте ваш ответ.

Переход газа из состояния 1 в 2 и затем 3 можно изобразить на VT-диаграмме (рис. 114, б) и на pT-диаграмме (рис. 114, в).

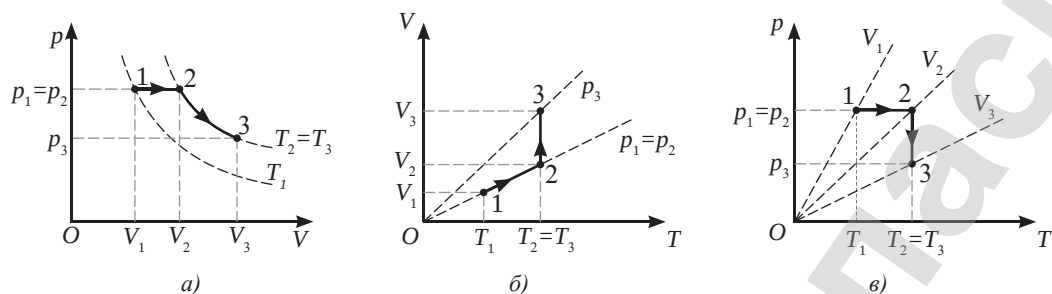


Рис. 114. Изображение термодинамических процессов в различных диаграммах:
1–2 изобарное расширение 2–3 изотермическое расширение

VI. Закон Дальтона. Парциальное давление

Для смеси газов, не вступающих в химическую реакцию, общее число молекул в сосуде равно сумме молекул каждого из газов, входящих в состав смеси:

$$N = N_1 + N_2 + \dots + N_n.$$

Разделим уравнение на объем сосуда:

$$n = n_1 + n_2 + \dots + n_n.$$

Подставим полученное уравнение для концентрации газов в уравнение состояния газа $p = nkT$, получим: $p = (n_1 + n_2 + \dots + n_n)kT$.

Раскрывая скобки, имеем: $p = n_1kT + n_2kT + \dots + n_nkT$.

Слагаемые в этом выражении представляют собой давление газов, входящих в состав смеси.

Парциальное давление составляет ту часть общего давления, которая приходится на долю данного газа в смеси.



Запомните!

Парциальное давление – это давление одного из газов смеси.

Давление смеси идеальных газов, не вступающих в химическую реакцию, равно сумме парциальных давлений каждого газа в отдельности.

$$p = p_1 + p_2 + p_3 + \dots + p_n.$$

Этот закон был установлен в 1809 г. английским ученым Джоном Дальтоном и носит его имя.



Возьмите на заметку

Атмосферное давление создано давлением азота, кислорода, водяных паров и всех примесей, содержащихся в воздухе.